한국전력공사 상임감사위원
통보

제　　목 : [8] 발전기 보일러 튜브 건전성 확보 강구

소 관 부 서 : 베트남 응이손 법인

조 치 부 서 : 베트남 응이손 법인

내　　용

1. 업무 개요

응이손2 발전소 1호기는 석탄화력 발전기로 보일러[1)]에 화석연료를 연소시켜 얻은 에너지로부터 물을 끓여 증기를 만들고 그 증기로 터빈을 회전시켜 회전력을 얻은 후 터빈 축에 연결된 발전기로부터 전기를 생산하고 있는 구조이다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:04:25

[그림 1] 응이손2 발전소 내부구조 및 보일러 외부 사진

익명화	
발전기 전체 조감도	보일러 외부

1) 물을 밀폐된 용기 내에 공급하여 가열, 증발시켜 고온 고압의 증기를 발생시키는 장치로 용도에 따라 발전용, 난방용, 공정용으로 구분되며 발전용의 경우 자연순환, 강제순환, 관류 보일러가 있음. 보일러에 공급된 물은 보일러 벽을 형성하고 있는 수관을 지나면서 연료의 연소 열에 의해 가열되어 물의 전부가 증발되면서 1차, 2차 과열기를 통하면 과열증기로 변환 후 고압터빈으로 들어감.

20202734 / 기획 / 2024-02-26 19:04:25

보일러 내부는 수백 개의 튜브로 구성되어 있으며 연료에서 생성된 열을 사용하여 고압증기를 생산하고 수증기는 높은 압력과 온도 유지를 위해 제어되며 또한 여과기를 통해 불순물을 제거함으로써 지속적으로 보일러 성능이 개선된다.

2. 관계 규정 및 판단기준

응이손2 발전소는 EPC社인 □☆가 제출한 보일러 스펙을 기준으로「보일러 튜브 유지보수 절차서」를 제정하였으며 동 기준을 근거로 유지보수를 시행하고 있다.

한편, 우리회사와 □◎社는 O&M을 자체 수행 중이므로 예기치 않는 발전기 정지에 따른 피해가 발생시 즉각적인 사업 손실로 연결될 수 있어 발전설비의 안정적 유지보수 및 품질확보를 위하여 부단히 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 응이손2 발전소 제1호기는 '22.1.11. 준공 이후 보일러 배기가스 측 외벽 3번 튜브가 과열로 인해 약 3개월 간격으로 유사한 위치에서 3차례 연이어 파열되는 고장이 발생하여 발전설비를 정지 후 고장난 부위를 복구하는 과정을 반복하였다.

20202734 / 기획 / 2024-02-26 19:04:25

[표 1] 1호기 보일러 배기가스측 외벽 3번 튜브 고장 이력

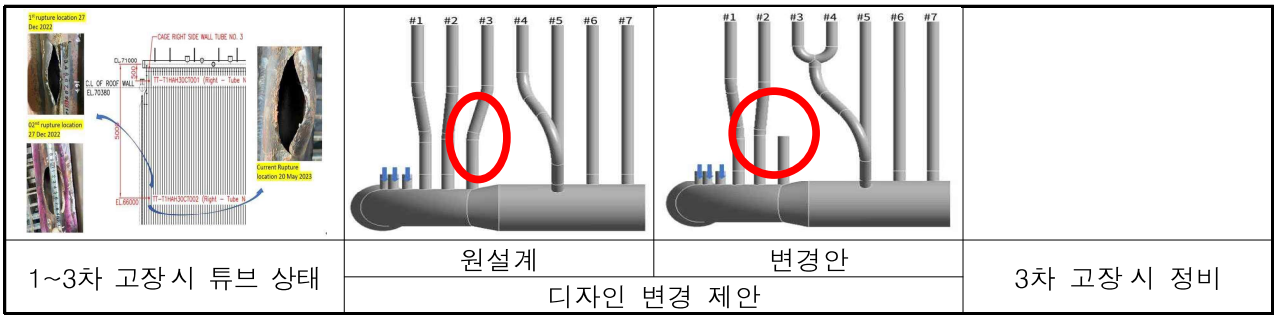
구분	고장발생일	고장 위치	정비기간	정지일수
1차	'22. 12. 27.	보일러 배기가스측 외벽 3번 튜브	'22. 12. 27. ~ 12. 31.	4
2차	'23. 3. 30.		'23. 3. 30. ~ 4. 3.	4
3차	'23. 5. 20.		'23. 5. 20. ~ 5. 23.	3

그러나 응이손2 발전소는 보일러 튜브 1차, 2차 고장 발생 시 복구작업을 하면서 근본적인 원인을 찾지 못한 채 고장부위의 보일러 튜브만 교체하는 정비에 그쳤으며 2차 고장 복구 이후 EPC社인 □☆는 해당 튜브의 증기유량 부족을 확인하고 설계 디자인 변경을 준비하였으나 자재 준비의 부족으로 3차 고장의 불가피한 상황을 초래하여 고장에 대한 대응조치가 미흡함이 확인되었다.

동일튜브에 3차 고장이 발생한 이후 아래 [그림 2]와 같이 튜브를 절단하여 이음을 막고 인접의 기존 튜브에 연결하는 작업으로 최종 마무리하였으며 이후에는 파열 고장이 발생하지는 않았으나 근본적인 원인은 현재까지 발견하지 못하였다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:04:25

[그림 2] 보일러 튜브 고장 상태 및 튜브 디자인 변경 현황



20202734 / 기획 / 2024-02-26 19:04:25

응이손2 발전소는 '18.6.12. 한국전력공사와 기술지원 용역계약을 체결한 이후 아래 [표 2]와 같이 총 7차례 기술지원 요청을 하였으나 보일러 튜브에 대해 종합점검 기술지원을 요청한 사례는 없어 향후 계획된 예방정비공사 기간에는 한국전력공사의 보일러 튜브 전문가의 기술지원을 요청하여 기존의 파열사고 원인 분석과 고장발생 요소를 사전에 점검하여 설비의 신뢰성 및 건전성 확보방안을 강구하여야 한다.

[표 2] 한국전력공사 기술지원 내역

순번	기술지원 명	기술지원 기간	기술지원 내용
1	보일러 연소	'22. 1. 17. ~ 1. 26.	보일러 연소계통 점검
2	배관지지장치	'22. 6. 20. ~ 6. 28.	배관지지장치 종합점검
3	터빈 현안사항	'22. 6. 20. ~ 6. 28.	터빈분야 현안사항 기술자문
4	고압터빈	'23. 5. 21. ~ 6. 1.	고압터빈 점검
5	고압터빈 손상해석	'23. 5. 26. ~ 5. 27.	고압터빈 손상해석
6	고압터빈	'23. 6. 14. ~ 6. 15.	고압터빈 손상 관련 회의 참석
7	화학, 수처리 설비진단	'23. 7. 18. ~ 7. 20.	수처리계통 점검 및 개선방향 제시

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:04:25

관련부서 의견

응이손2 발전소는 보일러 튜브의 신뢰성과 건전성을 확보하기 위하여 보일러 전문가로부터의 기술지원이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

베트남 응이손 법인장은 차후 계획 예방정비 시 한국전력공사의 기술지원용역을 활용하여 보일러 튜브의 신뢰성과 건전성을 확보할 수 있도록 조치 바랍니다.(통보)

20202734 / 기획 / 2024-02-26 19:04:25

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
8	통 보	-	-	베트남 응이손 법인	베트남 응이손 법인

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:04:25

20202734 / 기획 / 2024-02-26 19:04:25